Network Troubleshooting

Versão 2.0 | Boas Práticas no PowerShell — Windows 11

Ambiente: Laragon + WampServer | Apache 2.4.66 | MySQL 9.6.0

Seção 1 — Backup de Configuração [Boas Práticas]

O que é backup de configuração?

Antes de qualquer alteração em arquivos de servidor, é obrigatório criar uma cópia de segurança. O arquivo .bak é essa cópia — se algo der errado após a edição, o rollback restaura o estado original.

Ferramentas disponíveis — qual escolher?

Critério	Copy-Item (PowerShell nativo)	Robocopy (ferramenta externa)
Prós	Simples, fácil de entender	Muito rápido, copia só o que mudou, suporta multithread, mantém permissões NTFS
Contras	Lento com muitos arquivos, recopia tudo toda vez	Sintaxe mais complexa
Use quando	Backup pequeno, poucos arquivos, scripts simples	Backup de grandes volumes, ambiente profissional

Robocopy (Robust File Copy)

Ferramenta nativa do Windows para cópia e sincronização de arquivos. Pode ser usada em scripts PowerShell para automação de backups. Neste projeto foi estudada mas não implementada por complexidade — identificada para estudo futuro.

Primeiro backup com Copy-Item

Criação de pastas e arquivos de teste para validar o processo de backup:

```
# 1. Criar pastas de exemplo New-Item -Path "C:\LabBackup\Origem" -ItemType Directory -Force New-Item -Path "C:\LabBackup\Destino" -ItemType Directory -Force  # 2. Criar arquivos de teste "Criado em $(Get-Date)" | Out-File -FilePath "C:\LabBackup\Origem\relatorio1.txt"  # 3. Fazer backup com Copy-Item Copy-Item -Path "C:\LabBackup\Origem\*" -Destination "C:\LabBackup\Destino\" -Recurse  # 4. Verificar resultado Get-ChildItem -Path "C:\LabBackup\Destino\"
```

```
Administrator: PowerShell
PowerShell 7.6.0

   A new PowerShell stable release is available: v7.6.1
   Upgrade now, or check out the release page at:
     https://aka.ms/PowerShell-Release?tag=v7.6.1

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> New-Item -Path "C:\TestePS" -ItemTyp
e Directory -Force

    Directory: C:\

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d----          24/04/2026     18:41                TestePS

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> New-Item -Path "C:\TestePS\Origem" -
ItemType Directory -Force

    Directory: C:\TestePS

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d----          24/04/2026     18:41                Origem

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> New-Item -Path "C:\TestePS\Destino"
-ItemType Directory -Force

    Directory: C:\TestePS

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d----          24/04/2026     18:41                Destino
```

```
Administrator: PowerShell
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> New-Item -Path "C:\TestePS" -ItemTyp
e Directory -Force

    Directory: C:\

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d----          24/04/2026     18:41                TestePS

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> New-Item -Path "C:\TestePS\Origem" -
ItemType Directory -Force

    Directory: C:\TestePS

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d----          24/04/2026     18:41                Origem

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> New-Item -Path "C:\TestePS\Destino"
-ItemType Directory -Force

    Directory: C:\TestePS

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d----          24/04/2026     18:41                Destino

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> "Arquivo de teste" | Out-File -FileP
ath "C:\TestePS\Origem\teste.txt"
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Copy-Item -Path "C:\TestePS\Origem\*
" -Destination "C:\TestePS\Destino" -Recurse
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Get-ChildItem "C:\TestePS\Destino"
```

Backup incremental com timestamp

Um backup profissional nunca sobrescreve o backup anterior. A técnica padrão é usar timestamp no nome da pasta:

```
$dataAtual = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd" $pastaBackup =
"D:\Backup_ERP_$dataAtual" New-Item -Path $pastaBackup -ItemType Directory
-Force Copy-Item -Path "C:\Laragon\data\mysql-8.4\*" -Destination
$pastaBackup -Recurse Write-Host "Backup concluido em $pastaBackup" -
ForegroundColor Green
```

```
Administrator: Pow    Administrator: Pov
PowerShell 7.6.1
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> $dataAtual = Get-Date -Format "2026-
04-024"
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> $pastaBackup = "c:\erplab-backup_$da
taAtual"
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> New-Item -Path $pastaBackup -ItemTyp
e Directory -Force

    Directory: C:\

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d----          24/04/2026     22:52                erplab-backup
                                                    _2026-04-024

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> copy-Item -Path "C:\Laragon\data\mys
ql-8.4\*" -Destination $pastaBackup -Recurse
Copy-Item: Cannot find path 'C:\Laragon\data\mysql-8.4' because
it does not exist.
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> copy-Item -Path "C:\Laragon\data\mys
ql-9.6\*" -Destination $pastaBackup -Recurse
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Writhe-Host "Backup concluído em $pa
staBackup" -ForegroundColor Green
Writhe-Host: The term 'Writhe-Host' is not recognized as a name
of a cmdlet, function, script file, or executable program.
Check the spelling of the name, or if a path was included, verif
y that the path is correct and try again.

[General Feedback]
  The most similar commands are:
    ➤ Write-Host
```

```
Administrator: Pow    Administrator: Pov
taAtual"
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> New-Item -Path $pastaBackup -ItemTyp
e Directory -Force

    Directory: C:\

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d----          24/04/2026     22:52                erplab-backup
                                                    _2026-04-024

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> copy-Item -Path "C:\Laragon\data\mys
ql-8.4\*" -Destination $pastaBackup -Recurse
Copy-Item: Cannot find path 'C:\Laragon\data\mysql-8.4' because
it does not exist.
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> copy-Item -Path "C:\Laragon\data\mys
ql-9.6\*" -Destination $pastaBackup -Recurse
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Writhe-Host "Backup concluído em $pa
staBackup" -ForegroundColor Green
Writhe-Host: The term 'Writhe-Host' is not recognized as a name
of a cmdlet, function, script file, or executable program.
Check the spelling of the name, or if a path was included, verif
y that the path is correct and try again.

[General Feedback]
  The most similar commands are:
    ➤ Write-Host

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Write-Host "Backup concluído em $pas
taBackup" -ForegroundColor Green
Backup concluído em c:\erplab-backup_2026-04-024
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> ^\
```

Backup dos arquivos de configuração (.bak) — Laragon

Localizar os arquivos de configuração ativos na máquina:

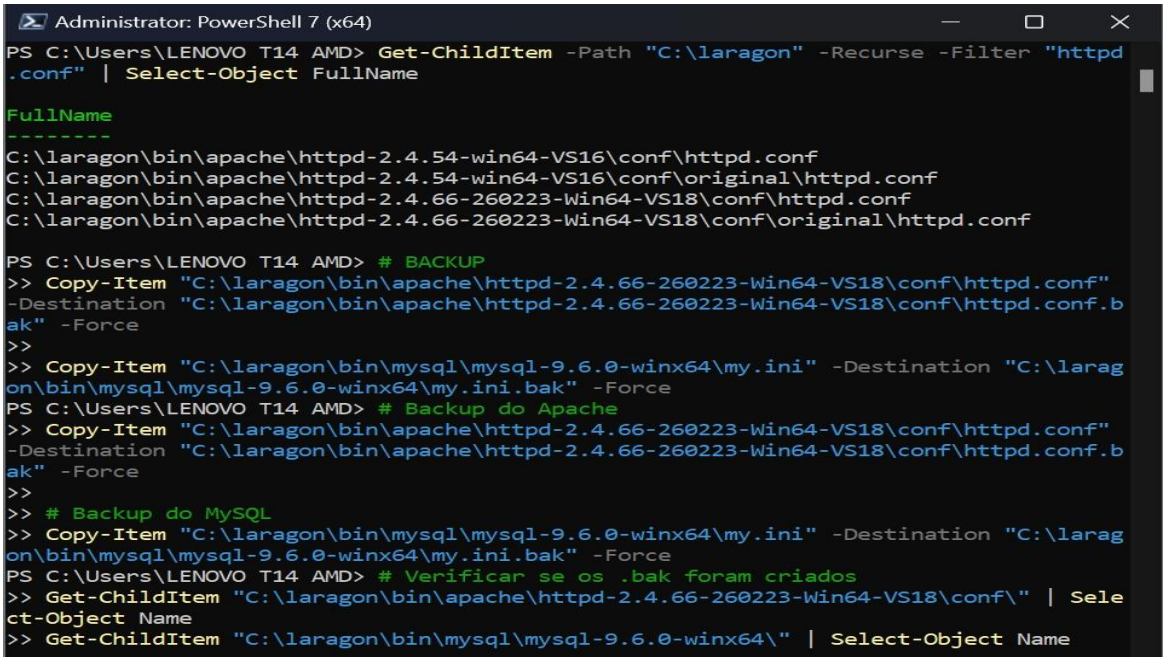
```
# Encontrar o httpd.conf do Apache Get-ChildItem -Path "C:\laragon" -
Recurse -Filter "httpd.conf" | Select-Object FullName  # Encontrar o my.ini
do MySQL Get-ChildItem -Path "C:\laragon" -Recurse -Filter "my.ini" |
Select-Object FullName
```

Versões ativas identificadas:

- Apache: httpd-2.4.66-260223-Win64-VS18
- MySQL: mysql-9.6.0-winx64

Comandos de backup com caminhos reais:

```
# Backup do Apache Copy-Item "C:\laragon\bin\apache\httpd-2.4.66-260223-Win64-VS18\conf\httpd.conf" `   -Destination "C:\laragon\bin\apache\httpd-2.4.66-260223-Win64-VS18\conf\httpd.conf.bak" -Force  # Backup do MySQL Copy-Item "C:\laragon\bin\mysql\mysql-9.6.0-winx64\my.ini" `   -Destination "C:\laragon\bin\mysql\mysql-9.6.0-winx64\my.ini.bak" -Force  # Verificar se os .bak foram criados Get-ChildItem "C:\laragon\bin\apache\httpd-2.4.66-260223-Win64-VS18\conf\" | Select-Object Name Get-ChildItem "C:\laragon\bin\mysql\mysql-9.6.0-winx64\" | Select-Object Name
```



```
Selecionar Administrator: PowerShell 7 (x64)
>> Get-ChildItem "C:\laragon\bin\mysql\mysql-9.6.0-winx64\" | Select-Object Name

Name
----
certs
extra
misc
original
private
charset.conv
ct_log_list.cnf
ct_log_list.cnf.dist
httpd.conf
httpd.conf.bak
magic
mime.types
mlogc-default.conf
openssl.cnf
openssl.cnf.dist
bin
docs
include
lib
mysql-9.6.0-winx64
share
LICENSE
my.ini
my.ini.bak
README
```

Seção 2 — Get-NetTCPConnection vs netstat [Diagnóstico de Portas]

Comparação entre os comandos

O netstat é mais antigo e funciona em qualquer versão do Windows e CMD. O Get-NetTCPConnection é mais moderno, disponível apenas no PowerShell, mais filtrável e organizado. Ambos exibem as mesmas informações por baixo.

Aspecto	netstat	Get-NetTCPConnection
Disponibilidade	Windows + CMD + PowerShell	PowerShell / Windows + Linux
Filtro por porta	netstat -ano | findstr :80	Get-NetTCPConnection -LocalPort 80
Formato de saída	Texto puro, difícil de ler	Colunas organizadas, filtrável
Mostra processo	Com -ab (requer admin)	OwningProcess + Get-Process
Velocidade	Mais lento	Mais rápido

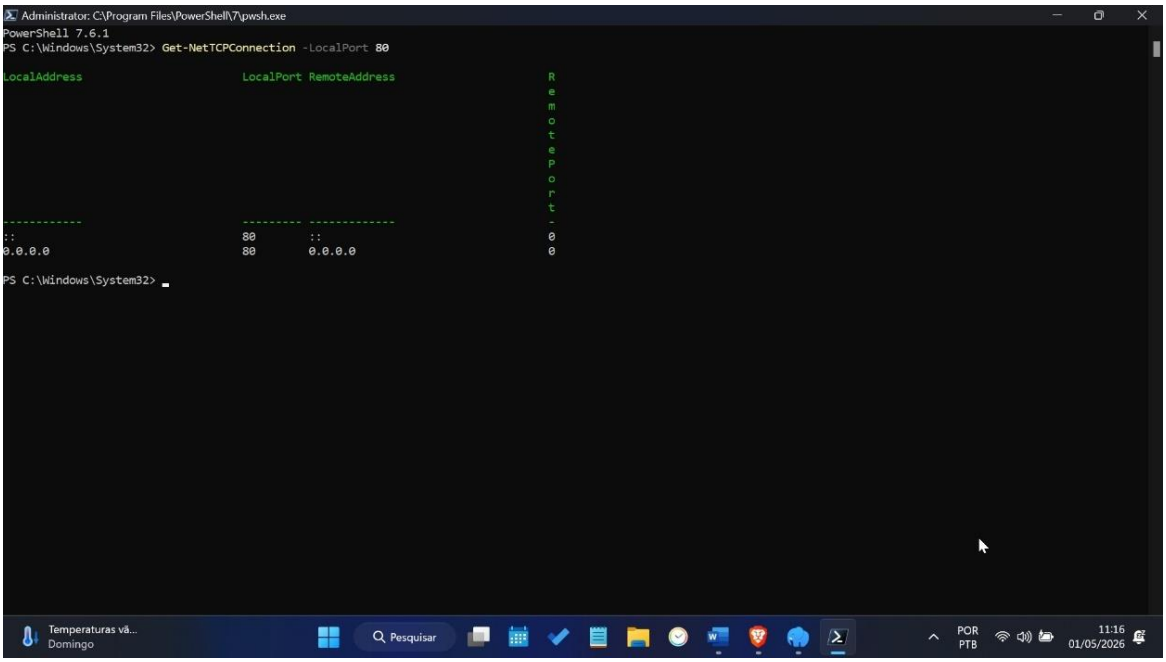
Testando Get-NetTCPConnection

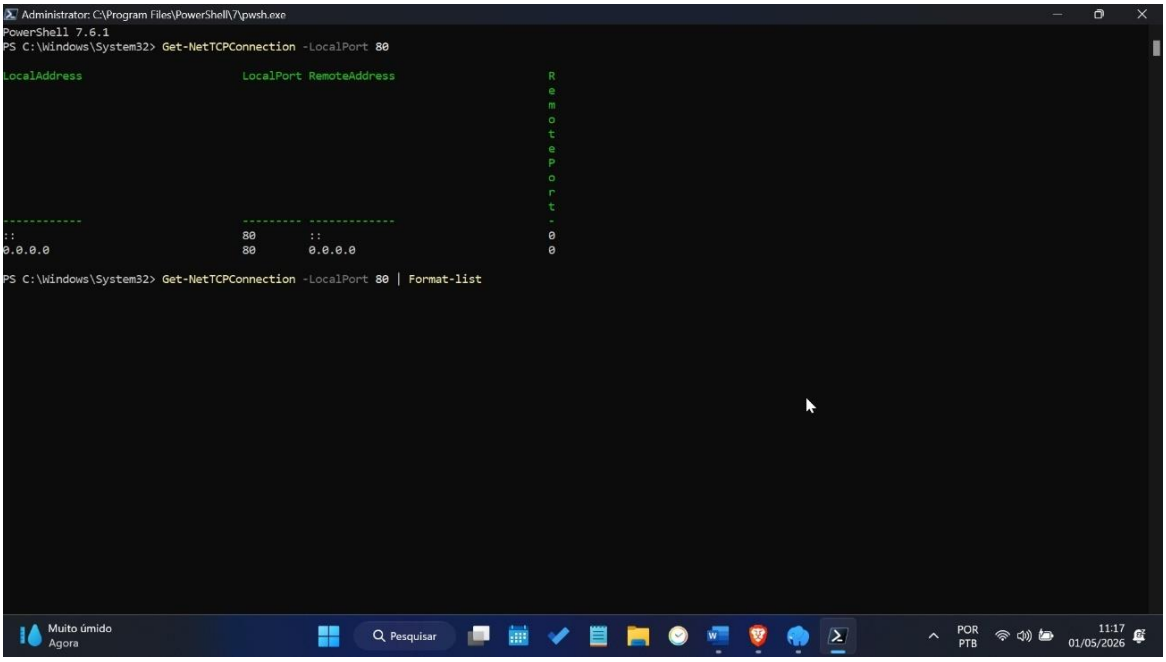
Exibe o que está ocupando uma porta específica em formato de tabela estruturada.

```
# Verificar porta 80 (Apache) Get-NetTCPConnection -LocalPort 80  # Exibir em lista vertical (resolve problema de tabela quebrada) Get-NetTCPConnection -LocalPort 80 | Format-List  # Filtrar só colunas relevantes Get-NetTCPConnection -LocalPort 80 | Select-Object LocalAddress,
```

```
LocalPort, State, OwningProcess  # Descobrir qual programa ocupa o PID Get-Process -Id <NUMERO_DO_PID>
```

O | entre os comandos é chamado de pipe — ele pega o resultado de um comando e passa para o próximo processar.

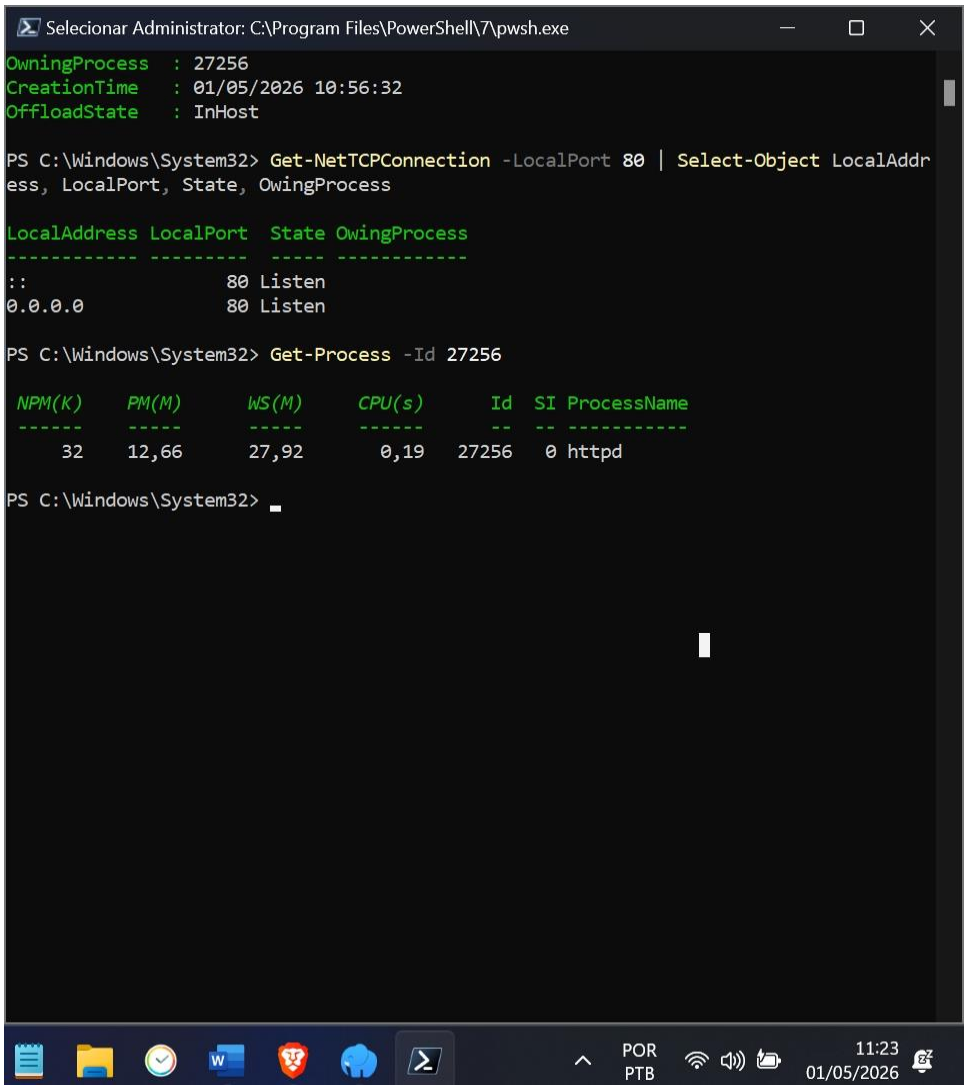




Selecionar Administrator: C:\Program Files\PowerShell\7\pwsh.exe

```
OwningProcess  : 27256
CreationTime   : 01/05/2026 10:56:32
OffloadState   : InHost

PS C:\Windows\System32> Get-NetTCPConnection -LocalPort 80 | Select-Object LocalAddr
ess, LocalPort, State, OwingProcess

LocalAddress LocalPort  State OwingProcess
------------ ---------  ----- ------------
::                  80 Listen
0.0.0.0             80 Listen

PS C:\Windows\System32> Get-Process -Id 27256

 NPM(K)    PM(M)      WS(M)     CPU(s)      Id  SI ProcessName
 ------    -----      -----     ------      --  -- -----------
     32    12,66      27,92       0,19   27256   0 httpd

PS C:\Windows\System32>
```

POR PTB 11:21 01/05/2026



Seção 3 — Comando netstat (Network Statistics) [Diagnóstico de Rede]

O que é o netstat?

Ferramenta de linha de comando disponível no Windows e Linux que exibe conexões de rede ativas, tabelas de roteamento, estatísticas de interfaces de rede e protocolos. Sua principal função é diagnosticar problemas de conectividade, monitorar tráfego e identificar quais processos utilizam portas específicas.

Principais parâmetros:

- -a: Exibe todas as conexões ativas e portas em escuta (listening)
- -n: Mostra endereços e números de porta em formato numérico
- -o: Exibe o PID (Process Identifier) associado a cada conexão
- -b: Mostra o executável responsável — requer privilégios de administrador
- -r: Exibe a tabela de roteamento IP

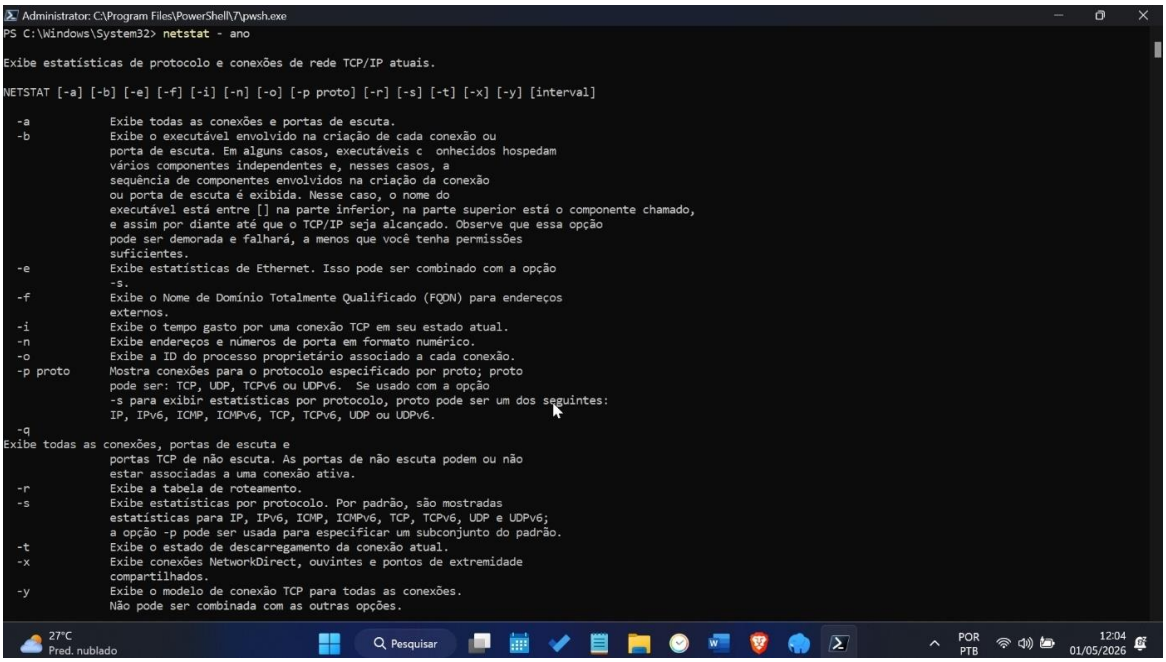
- -s: Apresenta estatísticas por protocolo (TCP, UDP, IP, ICMP)
- -p <protocolo>: Filtra por protocolo (ex: tcp, udp)

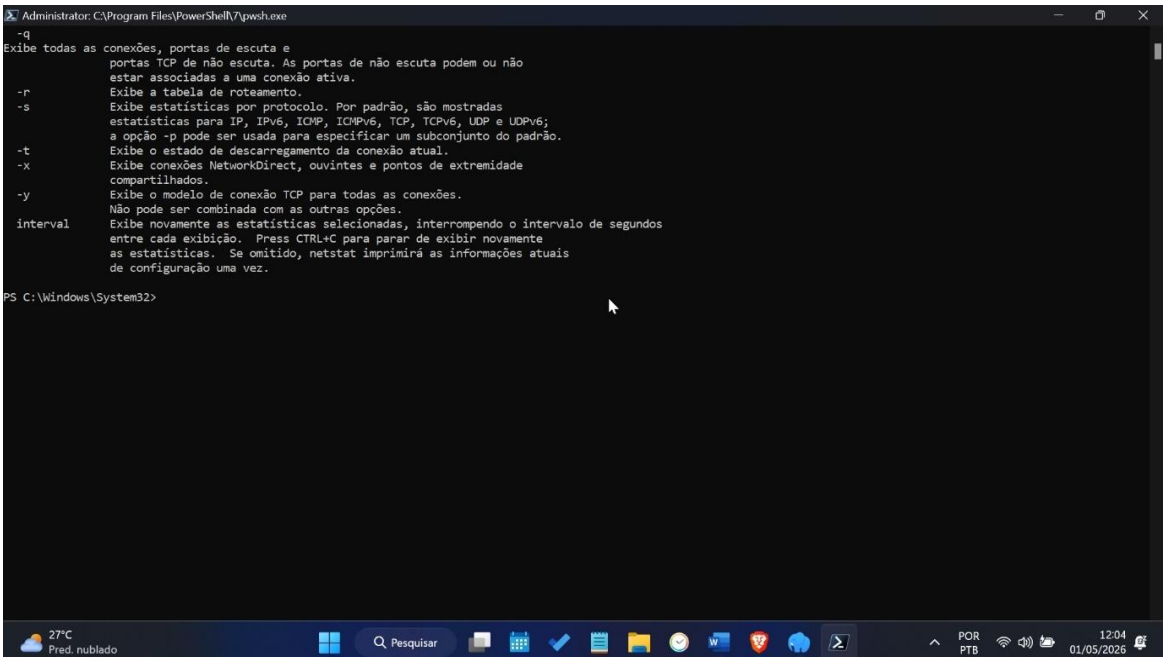
netstat -ano — comando básico

Exibe as conexões de rede ativas com protocolo, endereço local, endereço remoto, estado e PID do processo. É um mapa de tudo que está escutando ou conectado na rede da máquina local naquele momento.

- Protocolo — TCP ou UDP
- Endereço Local — IP e porta da máquina
- Endereço Remoto — IP e porta de quem está conectado
- Estado — LISTENING, ESTABLISHED, TIME_WAIT
- PID — número do processo dono da conexão

```
netstat -ano
```





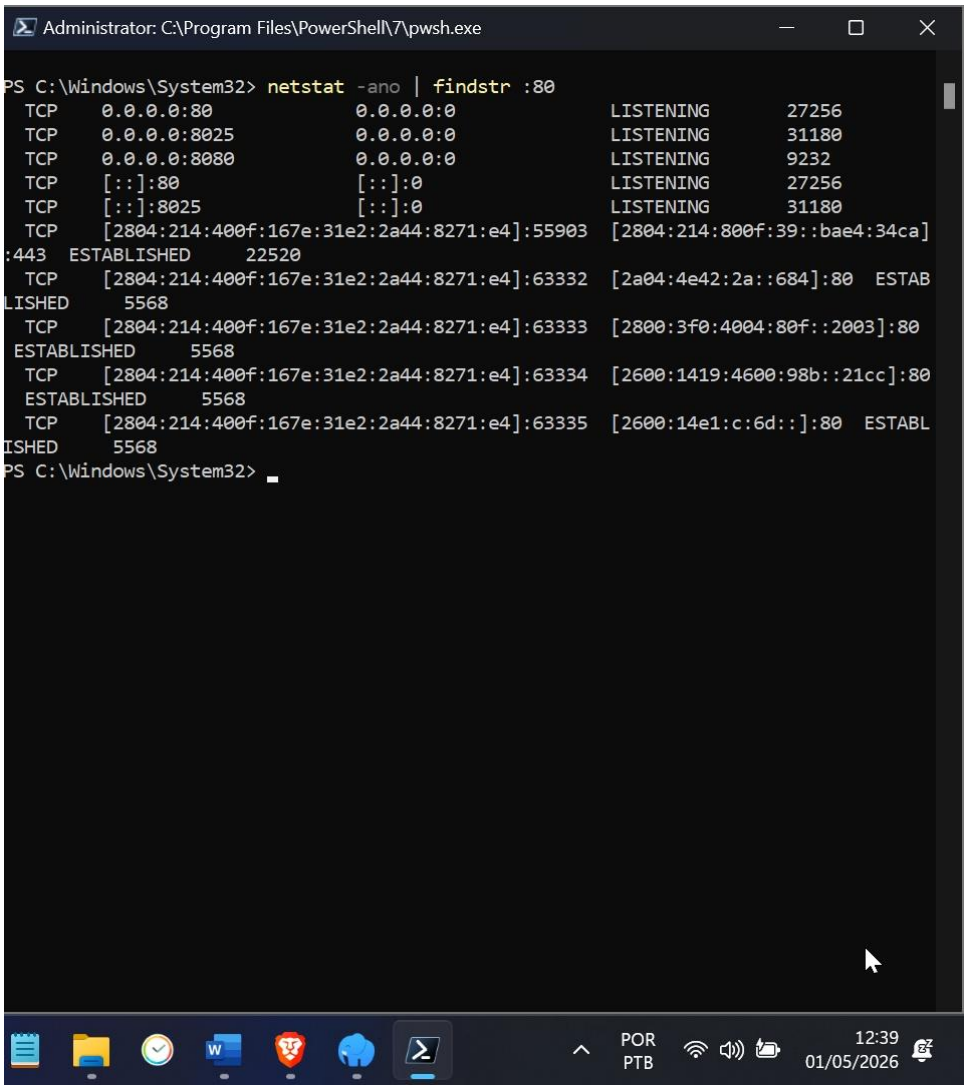
netstat -ano | findstr — filtrado por porta

O findstr funciona como um filtro — pega o resultado gigante do netstat -ano e mostra só a linha que contém a porta pedida.

Atenção — erro de sintaxe comum:

Digitar netstat - ano (com espaço entre o traço e ano) exibe o help do netstat em vez do resultado. O correto é sem espaço: netstat -ano

```
# Filtrar porta 80 (Apache) netstat -ano | findstr :80  # Filtrar porta
3306 (MySQL) netstat -ano | findstr :3306
```



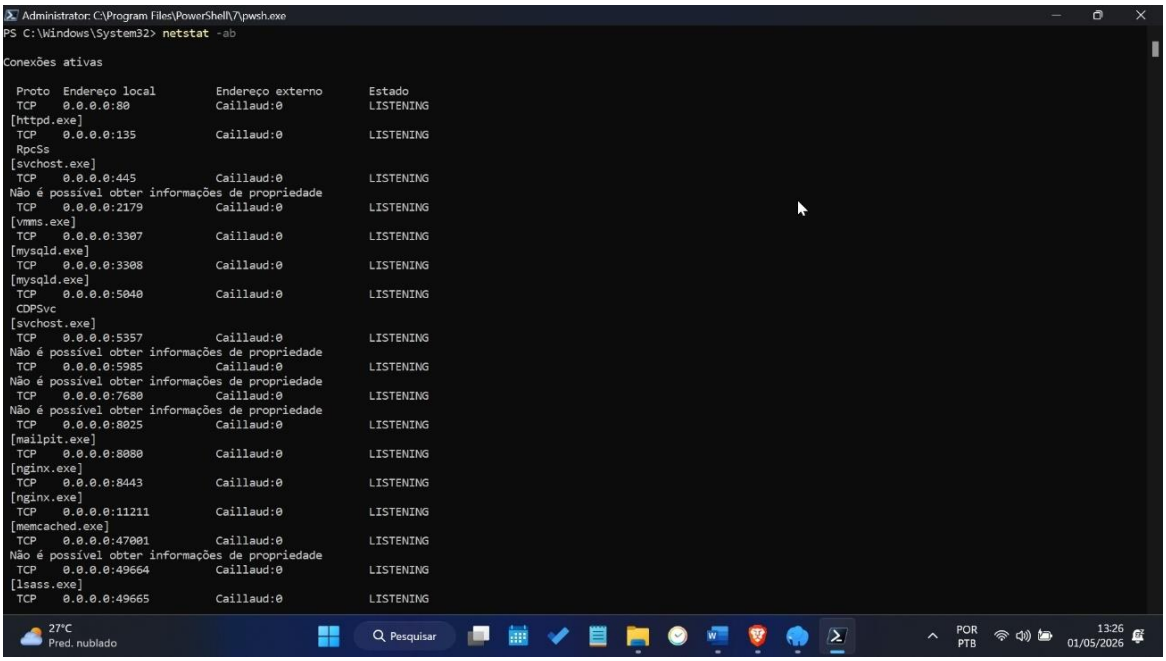
netstat -ab — com nome do processo

Exibe todas as conexões TCP ativas identificando o nome do executável responsável. Requer execução como administrador.

Atenção:

- Esta opção pode ser demorada para processar
- Requer PowerShell ou CMD com permissões de administrador

```
netstat -ab
```



Seção 4 — Comando curl [Teste de Servidor]

O que é o curl?

cURL (Client URL) é uma ferramenta de linha de comando usada para transferir dados de ou para um servidor. Suporta protocolos como HTTP, HTTPS, FTP, SFTP e LDAP. É como bater na porta do servidor e ver se alguém abre.

Funcionalidades principais:

- Requisições HTTP: métodos GET (padrão), POST, PUT, DELETE via -X
- Download de arquivos: -O para nome original, -o para nome personalizado
- Envio de dados: corpo da requisição (JSON) via -d
- Cabeçalhos e autenticação: -H para headers, -u para autenticação básica

Disponibilidade no Windows:

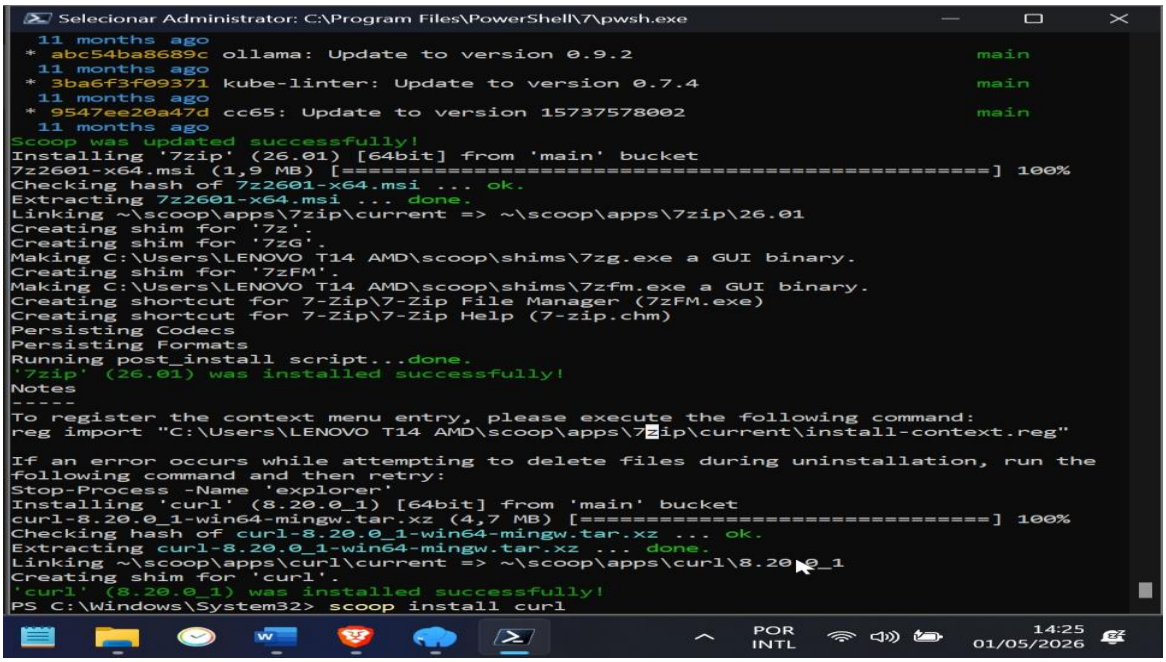
Até o Windows 10 build 1803 (2018) era necessário instalar o curl. A partir dessa versão o curl.exe já vem nativo no Windows — sem precisar de Scoop ou Chocolatey. No projeto foi instalado via Scoop por necessidade do ambiente específico.

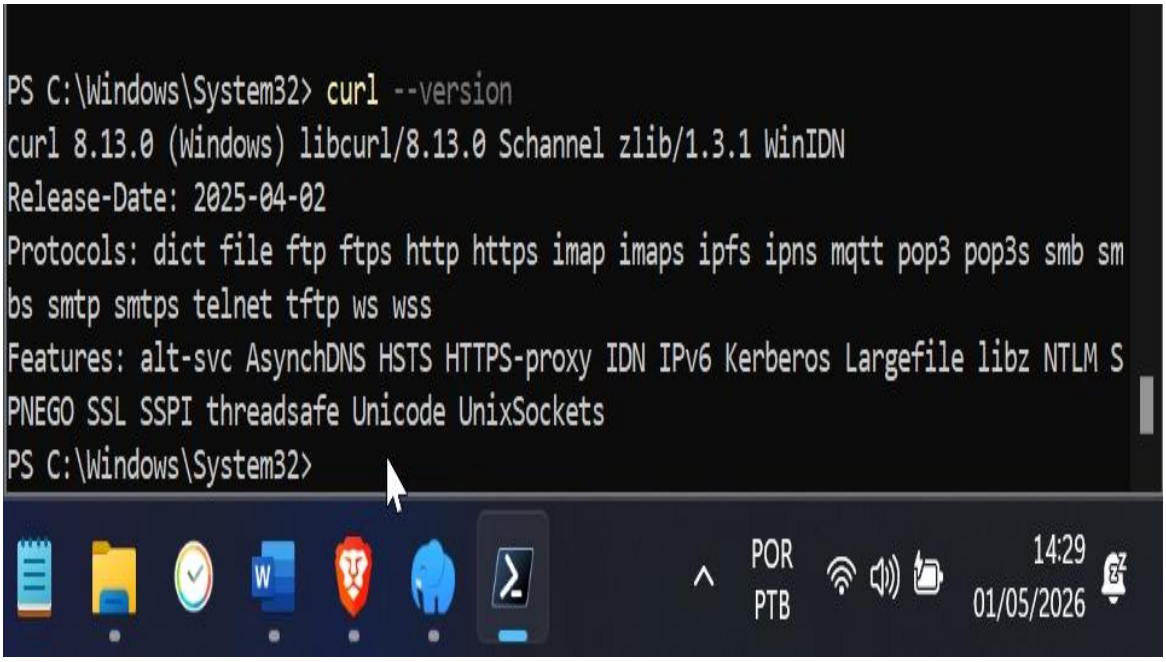
Importante — alias no PowerShell:

No PowerShell 5.1 e anteriores, curl era um alias para Invoke-WebRequest, causando comportamentos diferentes. A partir do PowerShell 6+, curl chama o curl.exe real. Para evitar conflitos, use curl.exe explícito.

```
# Verificar versão instalada curl --version  # Testar servidor local curl
http://localhost curl http://localhost:8081  # Testar na internet curl -I
```

```
https://www.google.com  # Usando o executável diretamente para evitar o
alias curl.exe -I https://www.google.com  # Instalação via Scoop (se
necessário) scoop install curl
```





```
PS C:\Windows\System32> scoop reset *
Resetting 7zip (26.01).
Linking ~\scoop\apps\7zip\current => ~\scoop\apps\7zip\26.01
Creating shim for '7z'.
Creating shim for '7zG'.
Making C:\Users\LENOVO T14 AMD\scoop\shims\7zg.exe a GUI binary.
Creating shim for '7zFM'.
Making C:\Users\LENOVO T14 AMD\scoop\shims\7zfm.exe a GUI binary.
Creating shortcut for 7-Zip\7-Zip File Manager (7zFM.exe)
Creating shortcut for 7-Zip\7-Zip Help (7-zip.chm)
Persisting Codecs
Persisting Formats
ERROR 'False' isn't installed
PS C:\Windows\System32>
```

POR PTB 14:45 01/05/2026

curl serve para testes locais e de internet?

Sim — o curl funciona nos dois ambientes:

- Ambiente local: curl http://localhost:3000/api/usuarios
- Ambiente de internet: curl -I https://www.google.com

Seção 5 — Invoke-WebRequest vs curl [Teste de Servidor]

O que é o Invoke-WebRequest?

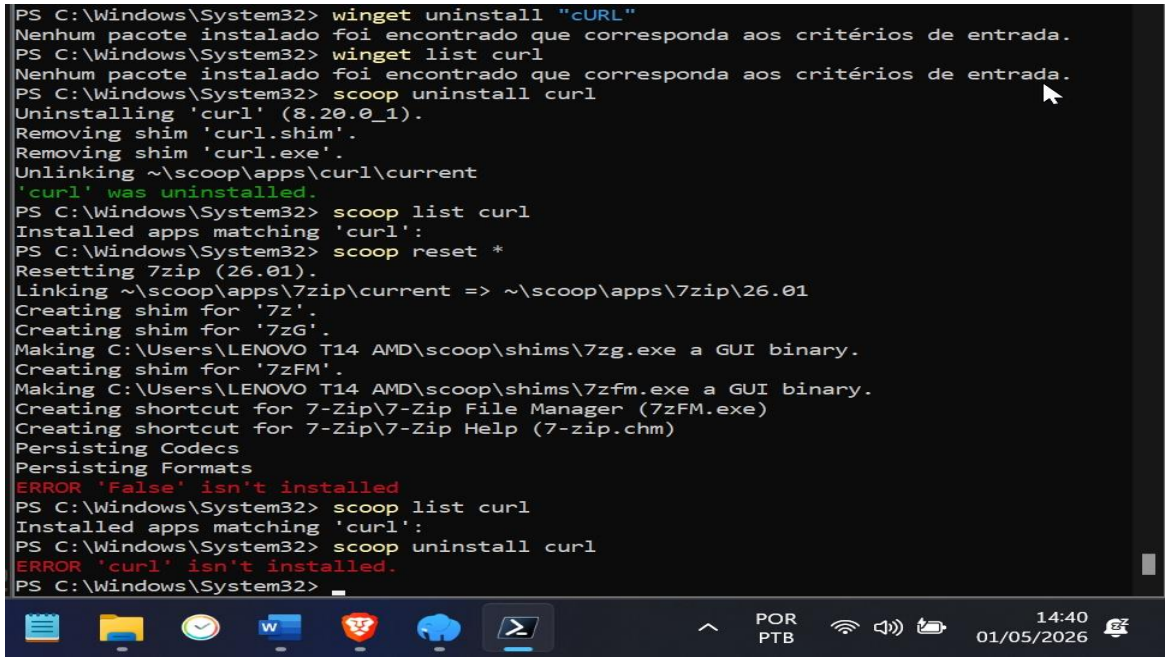
Cmdlet nativo do PowerShell introduzido na versão 3.0 (2012) que envia solicitações HTTP, HTTPS, FTP e FILE para páginas da web ou serviços web. Retorna um objeto estruturado com formulários, links, imagens e conteúdo HTML.

Principais recursos:

- Métodos HTTP: Get, Post, Put, Delete, Head, Patch via -Method
- Autenticação e credenciais via -Credential
- Gerenciamento de sessão via -WebSession
- Salvar resposta em arquivo via -OutFile
- A partir do PowerShell 7.4: codificação padrão mudou de ASCII para UTF-8

```
# Requisição GET básica $response = Invoke-WebRequest -Uri
https://www.example.com  # Acessar propriedades da resposta
$response.StatusCode    # ex: 200 $response.Content       # HTML da página
$response.Headers       # cabeçalhos da resposta  # Baixar arquivo Invoke-
WebRequest -Uri "https://exemplo.com/arquivo.zip" -OutFile
```

```
"C:\temp\arquivo.zip"  # Testar servidor local Invoke-WebRequest -Uri
http://localhost -Method GET
```



Aspecto	curl	Invoke-WebRequest
Sintaxe	Concisa, baseada em flags (-X, -H, -d)	Verbosa, parâmetros nomeados (-Method, -Headers)
Tipo de saída	Texto puro (raw text)	Objeto estruturado do PowerShell
Ambiente	Qualquer shell (PowerShell, CMD, Bash)	Somente PowerShell
Alias PS 5.1	Era alias de Invoke-WebRequest	Cmdlet original
PS 6+	Chama curl.exe real	Cmdlet separado do curl

Seção 6 — Rollback e Restauração [Reversão de Configuração]

O que é rollback?

É o comando de desfazer — volta tudo para o estado anterior antes de qualquer alteração. Funciona como o Ctrl+Z do Word, mas para configurações de servidor.

O ciclo completo:

- Stop-Service — para o serviço educadamente antes de editar o arquivo
- Copy-Item .bak — esse é o rollback de verdade, restaura o arquivo original
- Start-Service — reinicia o serviço com a configuração restaurada

- Get-NetTCPConnection — verifica se a porta voltou ao estado original

```
# Passo 1 — Parar os serviços Stop-Service -Name "mysql" -Force  # Passo 2 — Restaurar Apache Copy-Item "C:\laragon\bin\apache\httpd-2.4.66-260223-Win64-VS18\conf\httpd.conf.bak" `   -Destination "C:\laragon\bin\apache\httpd-2.4.66-260223-Win64-VS18\conf\httpd.conf" -Force  # Passo 3 — Restaurar MySQL Copy-Item "C:\laragon\bin\mysql\mysql-9.6.0-winx64\my.ini.bak" `   -Destination "C:\laragon\bin\mysql\mysql-9.6.0-winx64\my.ini" -Force  # Passo 4 — Reiniciar serviços Start-Service -Name "mysql"  # Passo 5 — Verificar resultado Get-NetTCPConnection -LocalPort 80 Get-NetTCPConnection -LocalPort 3306
```

Seção 7 — Stop-Service vs taskkill [Segurança e Boas Práticas]

Hierarquia correta para parar serviços

Sempre use do mais seguro para o mais agressivo — nunca pule etapas sem necessidade:

- 1. Stop-Service — pede educadamente ao sistema para parar
- 2. Stop-Process -Force — força a parada mas com aviso
- 3. taskkill /F — puxa da tomada, usar só como último recurso

Stop-Service

É parar de forma sutil e segura. Como desligar o carro pelo botão — o sistema finaliza os processos corretamente antes de encerrar.

taskkill /F

É parar de forma bruta. Como desligar um eletrodoméstico diretamente da tomada sem apertar o botão de liga/desliga. Pode corromper dados não salvos.

```
# Forma segura — Stop-Service Stop-Service -Name "wampapache64" -Confirm Stop-Service -Name "wampmysqld64" -Force  # Identificar nome correto do serviço Get-Service | Where-Object {$_.Name -like "*mysql*" -or $_.Name -like "*maria*" -or $_.Name -like "*wamp*"}  # Último recurso — taskkill taskkill /PID <numero> /F
```

```
Administrator: PowerShell 7 (x64)
C:\laragon\bin\mysql\mysql-8.4.3-winx64\my.ini
C:\laragon\bin\mysql\mysql-9.6.0-winx64\my.ini

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Get-ChildItem -Path "C:\laragon" -Recurse -Filter "my.in
i" | Select-Object FullName

FullName
--------
C:\laragon\bin\mysql\mysql-8.4.3-winx64\my.ini
C:\laragon\bin\mysql\mysql-9.6.0-winx64\my.ini

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Stop-Service -Name "mysql" -Force
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> # Restaurar Apache
>> Copy-Item "C:\laragon\bin\apache\httpd-2.4.66-260223-Win64-VS18\conf\httpd.conf.b
ak" -Destination "C:\laragon\bin\apache\httpd-2.4.66-260223-Win64-VS18\conf\httpd.co
nf" -Force
>>
>> # Restaurar MySQL
>> Copy-Item "C:\laragon\bin\mysql\mysql-9.6.0-winx64\my.ini.bak" -Destination "C:\l
aragon\bin\mysql\mysql-9.6.0-winx64\my.ini" -Force
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Start-Service -Name "mysql"
Start-Service: Service 'mysql (mysql)' cannot be started due to the following error:
 Cannot start service 'mysql' on computer '.'.
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Start-Service -Name "mysql"
Start-Service: Service 'mysql (mysql)' cannot be started due to the following error:
 Cannot start service 'mysql' on computer '.'.
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Get-NetTCPConnection -LocalPort 3306
>> Get-NetTCPConnection -LocalPort 80
Get-NetTCPConnection: No MSFT_NetTCPConnection objects found with property 'LocalPor
t' equal to '3306'.  Verify the value of the property and retry.
```

```
Administrator: PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Get-Service | Where-Object {$_.Name -like "*mysql*" -or
$_.Name -like "*maria*"}

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  mysql              mysql
Running  wampmariadb64      wampmariadb64
Stopped  wampmysqld64       wampmysqld64

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Start-Service -Name "mysql"
Start-Service: Service 'mysql (mysql)' cannot be started due to the following error:
 Cannot start service 'mysql' on computer '.'.
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Get-NetTCPConnection -LocalPort 3306
>> Get-NetTCPConnection -LocalPort 3308
Get-NetTCPConnection: No MSFT_NetTCPConnection objects found with property 'LocalPor
t' equal to '3306'.  Verify the value of the property and retry.

LocalAddress                          LocalPort RemoteAddress                       R
                                                                                    e
                                                                                    m
                                                                                    o
                                                                                    t
                                                                                    e
                                                                                    P
                                                                                    o
                                                                                    r
                                                                                    t
------------                          --------- -------------                       -
::1                                   3308      ::1                                 6
::                                    3308      ::                                  0
```

```
Administrator: PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Stop-Service -Name "mysql" -Force
>> Stop-Service -Name "wampmysqld64" -Force
>> Stop-Service -Name "wampmariadb64" -Force
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> Get-Service | Where-Object {$_.Name -like "*mysql*" -or
$_.Name -like "*maria*"}

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  mysql              mysql
Stopped  wampmariadb64      wampmariadb64
Stopped  wampmysqld64       wampmysqld64

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD>
```

```
Administrator: PowerShell 7 (x64)
PowerShell 7.6.1
PS C:\Users\LENOVO T14 AMD> get-Service | Where-Object {$_.Name -like "*mysql*" -or
$_.Name -like "*maria*"}

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  mysql              mysql
Stopped  wampmariadb64      wampmariadb64
Stopped  wampmysqld64       wampmysqld64

PS C:\Users\LENOVO T14 AMD>
```

Aspecto	Stop-Service	taskkill /F
Agressividade	Sutil — pede para parar	Bruto — força encerramento
Risco de dados	Baixo — finaliza corretamente	Alto — pode corromper dados
Requer admin	Sim	Sim
Quando usar	Primeira opção sempre	Último recurso
Analogia	Desligar pelo botão	Puxar da tomada

Referências e Fontes [Documentação]

Documentação oficial:

Microsoft Learn — PowerShell e netstat: https://learn.microsoft.com/pt-br/powershell/

Mozilla Developer Network (MDN) — HTTP e protocolos: https://developer.mozilla.org/en-US/

GeeksforGeeks — exemplos práticos: https://www.geeksforgeeks.org/

- Google — pesquisas gerais de suporte
- Testes práticos realizados em ambiente local (Windows 11 + Laragon + WampServer)

Apoio técnico e orientação:

- Claude (Anthropic) — suporte técnico, explicações e orientação durante o desenvolvimento
- DeepSeek (Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd.) — suporte técnico e orientação